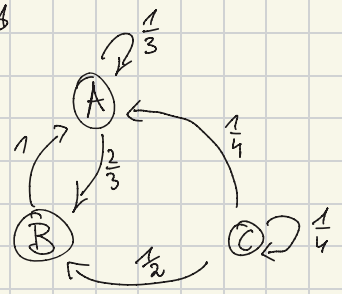
Przykład



$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$f_{AA} = 1 \Rightarrow$ A - stan powracający

$f_{BB} = 1 - 1 \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{3}\right)^{\infty}}_{=0} = 1$ - powracający

$f_{CC} = < 1$ - chwilowy

Tw a) j - powracający $\Leftrightarrow P(N_j = \infty \mid X_0 = j) = 1$

$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_n(j|j) = +\infty$

$\left(= \mathbb{E}\left[N_j \mid X_0 = j \right] \right)$

b) j - chwilowy $\Leftrightarrow P(N_j = \infty \mid X_0 = j) = 0$

$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_n(j|j) < +\infty$

$\left(= \mathbb{E}\left[N_j \mid X_0 = j \right] \right)$

16 X 26

Dw (a) $P(N_j = \infty \mid X_0 = i) = P\left(\bigcap_k \{N_j \geq k\} \mid X_0 = i \right) = \lim_{k \to \infty} P(N_j \geq k \mid X_0 = i) =$

$= \lim_{k \to \infty} f_{ij} \cdot f_{jj}^{k-1} = \begin{cases} f_{ij} & , f_{jj} = 1 \\ 0 & , f_{jj} < 1 \end{cases}$

$\sum_{n=1}^{\infty} p_n(i,j) = \sum_{n=1}^{\infty} P(X_n = j \mid X_0 = i) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\{X_n = j\}} \mid X_0 = i \right] = \mathbb{E}\left[N_j \mid X_0 = i \right] =$

$= \sum_{k=1}^{\infty} P(N_j \geq k \mid X_0 = i) = \sum_{k=1}^{\infty} f_{ij} \cdot f_{jj}^{k-1} = \begin{cases} \infty & , f_{jj} = 1 \wedge f_{ij} \neq 0 \\ \frac{f_{ij}}{1 - f_{jj}} & , f_{jj} < 1 \end{cases}$

j powracający

j chwilowy

Lemat $\left.\begin{array}{l} i \text{ powracający} \\ i \to j \end{array}\right\} \Rightarrow j$ - też powracający

$p \Rightarrow q$
Udowodnimy $\neg q \Rightarrow \neg p$

Najpierw:

Lemat $\left.\begin{array}{l} i \text{ powracający} \\ i \to j \end{array}\right\} \Rightarrow j \to i$, bo gdyby $j \not\to i \wedge i \to j$ to

$$\mathbb{P}\left(T_i = \infty \mid X_0 = i\right) \geq \mathbb{P}\left(\exists_{n \geq 1} : X_n = j \text{ ale } X_k \neq i \text{ dla } k = 1, \dots, n-1 \mid X_0 = i\right) > 0$$

bo $i \to j$

Stąd $\left.\begin{array}{l} j \not\to i \\ i \to j \end{array}\right\} \Rightarrow \underbrace{\mathbb{P}(T_i = \infty \mid X_0 = i)}_{= 1 - f_{ii}} > 0$

czyli $f_{ii} < 1$ więc i chwilowe $\square$

Teraz dowód lematu

$\left.\begin{array}{l} i \text{ - powracające} \\ i \to j \end{array}\right\} \overset{\text{2 lemat Najpierw}}{\Rightarrow} j \to i$ czyli $\exists_{m,k} : p_m(j,i) > 0$, $p_k(i,j) > 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n(j,j) \geq \sum_{n=1}^{\infty} p_{m+n+k}(j,j) \geq \sum_{n=1}^{\infty} p_m(j,i) \cdot p_n(i,i) \cdot p_k(i,j) =$$

$$= p_m(j,i) \cdot p_k(i,j) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} p_n(i,i) = + \cdot + \cdot +\infty = +\infty$$

$\square$

Wniosek • Powracalność / chwilowość to własności klas komunikacji

- Skończony łańcuch nieprzywiedlny musi być powracalny
- Skończony łańcuch przywiedlny ma element powracalny.

Zachowanie graniczne łańcuchów Markowa.

Rozkład $X_n = \alpha P^n$ – co gdy $n \to \infty$?

Najlepiej, jeśli:

(*) $\exists$ wektor pstwa $\nu = (\nu_j)_{j \in S}$ i $\lim_{n\to\infty} p_n(i,j) = \nu_j \quad \forall i,j \in S \quad (\nu_j \geq 0 \ \sum_j \nu_j = 1)$

ν – rozkład graniczny $\quad \#S < \infty$, $P^n \xrightarrow[n\to\infty]{} \begin{bmatrix} \nu_1 & \dots & \nu_N \\ \nu_1 & \dots & \nu_N \\ \vdots & & \vdots \\ \nu_1 & \dots & \nu_N \end{bmatrix}$

$$\lim_{n\to\infty} \alpha P^n = \alpha \cdot \lim_{n\to\infty} P^n = \nu$$

Dlaczego najlepiej? Bo (*) implikuje:

1) stabilizacja rozkładów jednowymiarowych WAŻNE

$$\forall j \in S \quad \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = j) = \lim_{n\to\infty} (\alpha P^n)_j = \lim_{n\to\infty} \sum_{i\in S} \alpha_i p_n(i,j) \overset{?}{=} \sum_{i\in S} \lim_{n\to\infty} \alpha_i p_n(i,j) =$$

$$= \sum_{i\in S} \alpha_i \nu_j = \nu_j$$

Zatem: (*) $\Rightarrow$ $\forall$ rozkładu początkowego α $\quad X_0 \sim \alpha \Rightarrow X_n \xrightarrow{d} \nu$

(zapominanie rozkładu początkowego)

? $\#S < \infty \Rightarrow$ OK

$\#S = \infty$: Fakt: $(x_{i,n})_{i,n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ i 1) $\forall i \ \exists \lim_{n\to\infty} x_{i,n}$

2) $\sum_i \sup_n |x_{i,n}| < \infty$

Wtedy można zamienić $\lim$ z sumą pod sumę (zatkę)

U nas $x_{i,n} = \alpha_i p_n(i,j)$ & $\sum_i \sup_n |x_{i,n}| = \sum_i \sup_n \alpha_i p_n(i,j) = \sum_i \alpha_i \sup_n p_n(i,j) \leq$

$$\leq \sum_i \alpha_i = 1$$

2) interpretacja: rozkład graniczny to graniczne średnie proporcje czasu spędzonego przez (X_n) w kolejnych ze stanów.

Bo $\forall i,j \in S \quad \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{1}_{\{X_n = j\}} \mid X_0 = i\right] = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \underbrace{\mathbb{P}[X_k = j \mid X_0 = i]}_{p_k(i,j)} \overset{\text{lemat Cesaro Stolza}}{=} \nu_j$

Def π – rozkład pstwa na S

π - stacjonarny dla P, jeśli $\pi P = \pi$

Np $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ - (*) nie zachodzi, a każdy π jest stacjonarny

$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ - (*) nie zachodzi, a $\pi = \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$